La oportunidad: actuar antes de perder clientes

01 / EL PROBLEMA

Una operadora no puede gastar el mismo presupuesto de retención en todos los clientes.

7.043	≈26,5 %	19
clientes en Telco	abandono histórico	variables predictoras
Dataset de demostración	Clase minoritaria	Perfil y servicios del cliente

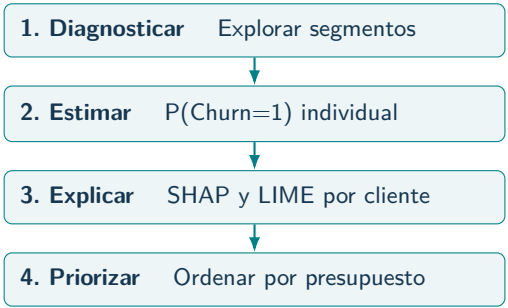
La pregunta de negocio

¿A quién contactar primero cuando los recursos comerciales son limitados?

El reto no es solo clasificar: también evitar contactos innecesarios y pérdidas por bajas no detectadas.

RetenIA: predicción, explicación y prioridad

02 / LA SOLUCIÓN



Para equipos de CRM

- Panel interactivo de riesgo.
- Modelos exportados y reproducibles.
- Justificación de cada predicción.
- Simulador de contactos de retención.

El sistema apoya decisiones humanas. No reentrena dentro de Streamlit ni garantiza evitar bajas.

Evidencia real: desempeño y selección transparente

03 / VALIDACIÓN Y LIMITACIONES

Modelo (test reservado)	F1	Recall	ROC-AUC
Logistic Regression	**0.604**	0.559	0.842
Random Forest base	0.553	0.505	0.818
NSGA-II (Pareto)	0.581	0.535	0.830

Selección previa a la evaluación final

Configuración operativa: **NSGA-II (Pareto)**. Se aplicó el criterio F1-CV y, cuando correspondía, el compromiso con latencia de NSGA-II. F1-CV = **0.5608**.

Evidencia independiente: Logistic Regression logró F1=0.604, superior al modelo operativo F1=0.581; no alteramos la selección tras test.

Optimizar dos objetivos y explicar predicciones

04 / HYPERPARAMETER OPTIMIZATION, NSGA-II + XAI

Grid Search | Random Search | Hyperband (Optuna) | NSGA-II

Frente de Pareto

$$\max_{\theta} \; F1_{CV}(\theta) \quad \text{y} \quad \min_{\theta} \; T_{infer}(\theta)$$

- Soluciones no dominadas: no hay mejora simultánea gratuita.
- Se acepta hasta 0,01 de pérdida de F1 frente al máximo de Pareto para buscar menor latencia.
- La latencia depende del equipo y de la carga.

Top variables SHAP (global)

Variable	Importancia
Contract	0.120
tenure	0.050
OnlineSecurity	0.045
InternetService	0.045

LIME explica dos clientes locales; la importancia del bosque compara reducciones de impureza.

Mejor búsqueda monoobjetivo: Random Search (F1-CV=0.5736).

Precaución: importancia predictiva no prueba causalidad.

Oferta: piloto controlado antes de contratar

05 / PROPUESTA Y CIERRE

Modelo comercial propuesto

- Cliente: gerencia de CRM y retención.
- Producto: panel de riesgo, XAI y prioridad.
- Licencia **hipotética**: **USD 59/mes**.
- Costos, margen y eficacia son supuestos editables.

Prueba que sí aporta evidencia

1. Piloto A/B con grupo de control.
2. Medir bajas evitadas de forma incremental.
3. Estimar retorno neto con costos reales.
4. Revisar privacidad, sesgos y consentimiento.

¿Podemos evaluar un piloto medible antes de escalar?

Cifras predictivas: validación independiente del modelo tras nueva ejecución. Simulación comercial: supuestos no observados en Telco.